

Module : Graphes & Applications (G&A)

Enseignant(s) : Équipe G&A

Classes : 4BI-4NIDS-4INFINI-4SE-4DATA

Documents autorisés : OUI ☐ NON ☒

Calculatrice autorisée : OUI ☐ NON ☒

Date : 29 – 10 – 2025

Heure : 9h00

Nombre de pages : 2 pages

Internet autorisée : OUI ☐ NON ☒

Durée : 1h30

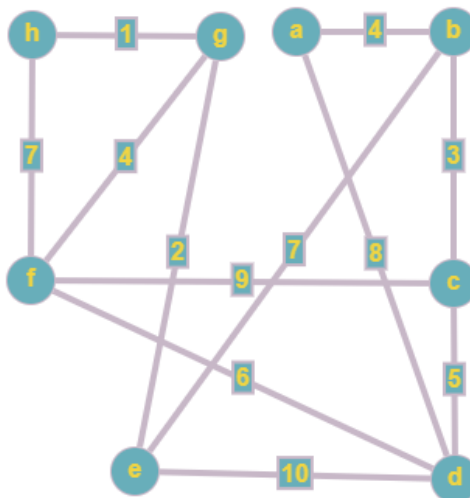
## Exercice 1 : (5 points)

Huit sites logistiques, notés a, b, c, d, e, f, g et h, doivent être reliés entre eux par certaines liaisons possibles. Chaque liaison entre deux sites a un coût d'implantation (exprimé en milliers d'unités monétaires). Ces coûts sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

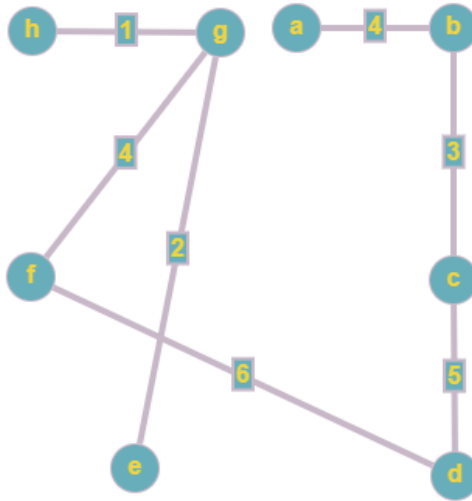
|   | a | b | c | d  | e  | f | g | h |
|---|---|---|---|----|----|---|---|---|
| a | – | 4 |   | 8  |    |   |   |   |
| b | 4 | – | 3 |    | 7  |   |   |   |
| c |   | 3 | – | 5  |    | 9 |   |   |
| d | 8 |   | 5 | –  | 10 | 6 |   |   |
| e |   | 7 |   | 10 | –  |   | 2 |   |
| f |   |   | 9 | 6  |    | – | 4 | 7 |
| g |   |   |   |    | 2  | 4 | – | 1 |
| h |   |   |   |    |    | 7 | 1 | – |

Une case vide dans le tableau signifie qu'il n'existe pas de liaison directe entre les deux sites. Le coût total d'un ensemble de liaisons est la somme des coûts des arêtes retenues.

- 1) Construire le graphe non orienté valué  $G$  à partir du tableau. **1 point**



- 2) Déterminer un arbre couvrant de poids minimal à l'aide de l'algorithme de Kruskal. **1.5 points**
- (a) Trier les arêtes par poids croissant.
  - (b) Ajouter les arêtes les moins coûteuses tout en évitant les cycles.
  - (c) Vérifier que tous les sommets sont connectés et qu'il n'y a pas de cycles.



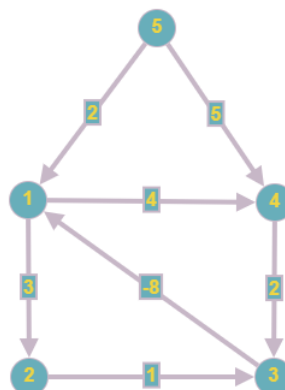
- 3) Vérifier le résultat en utilisant l'algorithme de Prim à partir du sommet a. **1.5 points**  
 Partir d'un arbre initial réduit à un seul sommet a, puis d'augmenter à chaque itération la taille de l'arbre en le connectant au plus proche voisin libre. On obtient le même arbre du coût total=25.
- 4) Si le coût de l'arête (f,h) change de 7 à 3, expliquer si l'arbre couvrant minimal change. **1 point**  
 Oui, car on va utiliser l'arête (f-h) au lieu de (f-g) du poids 4 dans l'arbre ainsi on obtient un arbre de coût total égale à :  $25-1=24$

## Exercice 2 : (5 points)

On considère le graphe orienté  $G = (S, A)$  avec les sommets :  $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  et la matrice d'adjacence pondérée  $D^{(0)}$  (ordre des sommets : 1, 2, 3, 4, 5) :

$$D^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & \infty & 4 & \infty \\ \infty & 0 & 1 & \infty & \infty \\ -8 & \infty & 0 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 2 & 0 & \infty \\ 2 & \infty & \infty & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

- 1) Représenter le graphe correspondant à la matrice  $D^{(0)}$ . **1 point**



2) Appliquer l'algorithme de Floyd-Warshall. **2 points**

$$D^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & \infty & 4 & \infty \\ \infty & 0 & 1 & \infty & \infty \\ -8 & -5 & 0 & -4 & \infty \\ \infty & \infty & 2 & 0 & \infty \\ 2 & 5 & \infty & 5 & 0 \end{pmatrix}; \quad \pi^{(1)} = \begin{pmatrix} X & 1 & X & 1 & X \\ X & X & 2 & X & X \\ 3 & 1 & X & 1 & X \\ X & X & 4 & X & X \\ 5 & 1 & X & 1 & X \end{pmatrix}$$

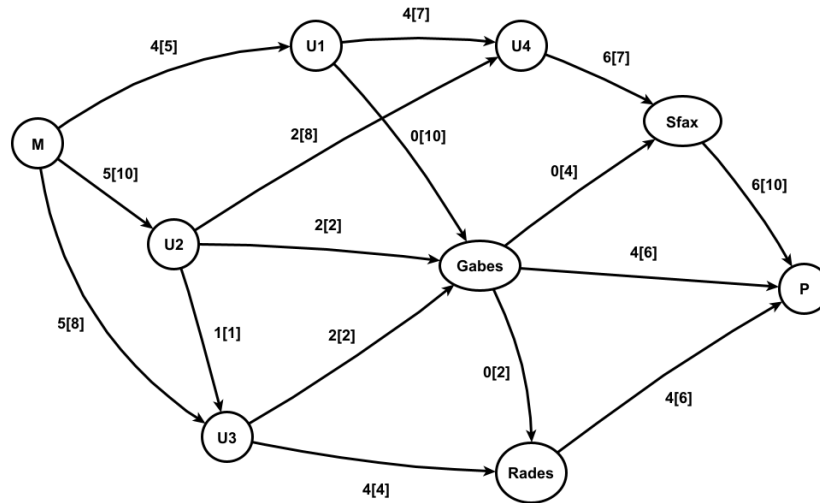
$$D^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 & 4 & \infty \\ \infty & 0 & 1 & \infty & \infty \\ -8 & -5 & -4 & -4 & \infty \\ \infty & \infty & 2 & 0 & \infty \\ 2 & 5 & 6 & 5 & 0 \end{pmatrix}; \quad \pi^{(2)} = \begin{pmatrix} X & 1 & 2 & 1 & X \\ X & X & 2 & X & X \\ 3 & 1 & 2 & 1 & X \\ X & X & 4 & X & X \\ 5 & 1 & 2 & 1 & X \end{pmatrix}$$

3) Interpréter le résultat obtenu. **2 points**

La condition d'arrêt est satisfaite après 2 itérations : il existe un élément négatif sur la diagonale de  $D^{(2)}$  : existence de circuit absorbant.

### Exercice 3 : (5 points)

Une société tunisienne transporte du phosphate depuis une **mine principale (M)** vers plusieurs **usines (U1, U2, U3 et U4)**, puis vers les **villes portuaires (Sfax, Gabès et Rades)**, et enfin vers le **port principal P**. Sur le graphe ci-dessous, chaque arc est caractérisé par un couple de valeurs  $F[C]$ , où  $C$  représente la capacité maximale (en tonnes par jour) et  $F$  correspond au flux actuellement acheminé.



1) Vérifier que la distribution de flot est valide. Justifier votre réponse. **0.5 point**

La distribution de flot est valide.

2) Le flot précédent n'est pas maximal, expliquer pourquoi. **0.5 point**

Ce flot n'est pas complet donc n'est pas maximal.

3) Appliquer l'algorithme de Ford-Fulkerson sur le réseau, et donner la valeur du flot maximum qui circule de **M** à **P**. Développer les étapes intermédiaires.

Etape 1 : Saturation de chemin de M vers P : **1 point**

$M \rightarrow U_1 \rightarrow U_4 \rightarrow Sfax \rightarrow P : \Delta = 1.$

Donc le flot est complet.  $\Phi = 15.$

Etape 2 : Saturation des chaines de M vers P :

$M \rightarrow U_2 \rightarrow U_4 \rightarrow Gabes \rightarrow Sfax \rightarrow P : 1 \text{ point}$

$$\Delta = \min(5, 6, 5, 10, 4, 3) = 3$$

$$M \rightarrow U_2 \rightarrow U_4 \rightarrow U_1 \rightarrow Gabes \rightarrow P : 1 \text{ point}$$

$$\Delta = \min(2, 3, 2, 7, 2) = 2$$

Donc le flot est maximal :  $\Phi_{max} = 20$ .

- 4) Donner les sous-ensemble  $S$  et  $T$  définissant la coupe  $[S, T]$  minimale du réseau et indiquer les arcs bloquants.

Coupe minimale : 0.5 point

$$S = \{M, U_1, U_2, U_3, U_4, Sfax, Gabes\}$$

$$T = \{Rades, P\}$$

Les arcs bloquants 0.5 point :  $\{Sfax, P\}, \{Gabes, P\}, \{Rades, P\}$

## Exercice 4 : (5 points)

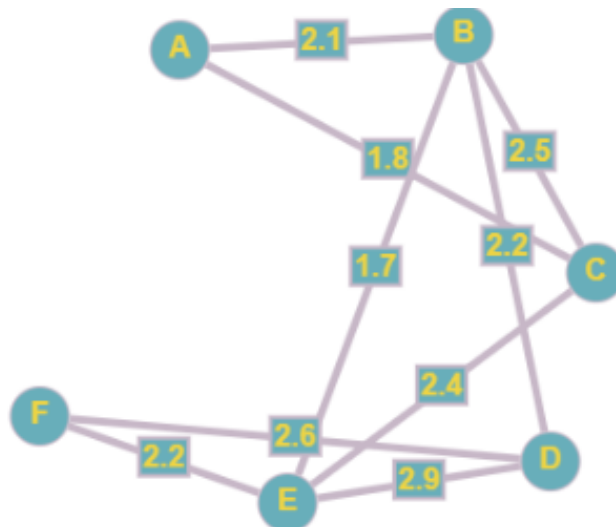
On considère six points d'accès Wi-Fi, notés A, B, C, D, E et F. Pour chaque paire de points d'accès, on dispose d'une mesure du rapport signal sur interférence, exprimé en décibels (dB). Dans la suite, on adopte la convention suivante : il y a contrainte d'interférence entre deux points d'accès si la valeur mesurée du rapport signal/interférence est strictement inférieure à 3 dB ; dans ce cas, ces deux points d'accès ne doivent pas partager le même canal. Le tableau suivant donne les valeurs moyennes mesurées du rapport signal/interférence en dB.

|   | A   | B   | C   | D   | E   | F   |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | —   | 2.1 | 1.8 | 7.0 | 6.2 | 8.1 |
| B | 2.1 | —   | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 6.8 |
| C | 1.8 | 2.5 | —   | 9.0 | 2.4 | 6.1 |
| D | 7.0 | 2.2 | 9.0 | —   | 2.9 | 2.6 |
| E | 6.2 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | —   | 2.2 |
| F | 8.1 | 6.8 | 6.1 | 2.6 | 2.2 | —   |

- 1) À quel problème de la théorie des graphes ce problème se ramène-t-il ? Justifier votre réponse. 1 point

Ce problème se ramène au problème de coloration des sommets.

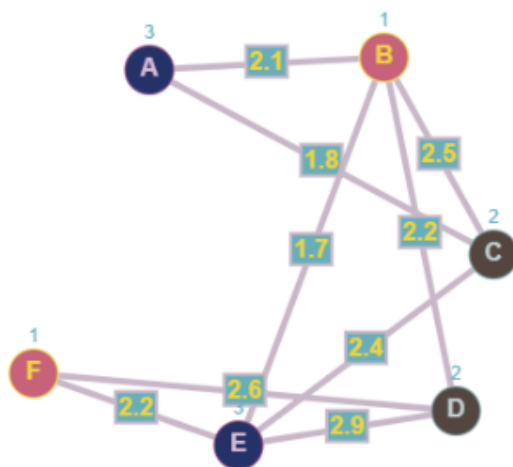
- 2) Donner le graphe qui modélise le problème. Que représentent les sommets et les arêtes de ce graphe ? 1 point.



- 3) Proposer une affectation optimale des canaux tout en respectant les contraintes d'incompatibilité. Expliquer la démarche et préciser les étapes intermédiaires de la résolution. **2 points application de l'algorithme + 1 point les affectations**  
 Nous appliquons l'algorithme de Welsh & Powell :

| Sommets     | E     | B     | C     | D     | A     | F     |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Degrés      | 4     | 4     | 3     | 3     | 2     | 1     |
| Itération 1 | $C_1$ | -     | -     | -     | $C_1$ | -     |
| Itération 2 | X     | $C_2$ | -     | -     | X     | $C_2$ |
| Itération 3 | X     | X     | $C_3$ | $C_3$ | X     | X     |

Tableau Welsh & Powell pour la coloration du graphe



Comme nous avons trouvé une coloration possible de 3 couleurs, donc  $\chi(G) \leq 3$ . Or, G contient un sous-graphe complet d'ordre 3 (formé par les sommets A, B et C). Ainsi  $3 \leq \chi(G) \leq 3$  et donc,  $\chi(G) = 3$ . Donc l'affectation optimale est :

- Canal 1 : E et A.
- Canal 2 : B et F.
- Canal 3 : C et D.